多终端任务调度系统

局域网任务分配与执行

办公事件与CPU业务的时限感知和资源协同

场景设计方案

2.4.1-slot-aware · 2026-11-12

真实双机实测与历史仿真分开报告

SCENARIO DESIGN

办公场景与任务瓶颈

突发提交

任务集中到达

固定节点产生排队

设备异构

处理速度不同

其他设备可能空闲

通信与数据约束

远端计算有传输成本

部分任务限制处理范围

需求定位为待验证假设，尚无实际用户访谈证明

系统架构与任务流程

01

网页工作台

任务类型与规格

时限与范围

记录与导出

02

协调服务

Qwen与排程保护

租约与重排

SQLite记录

03

独立执行端

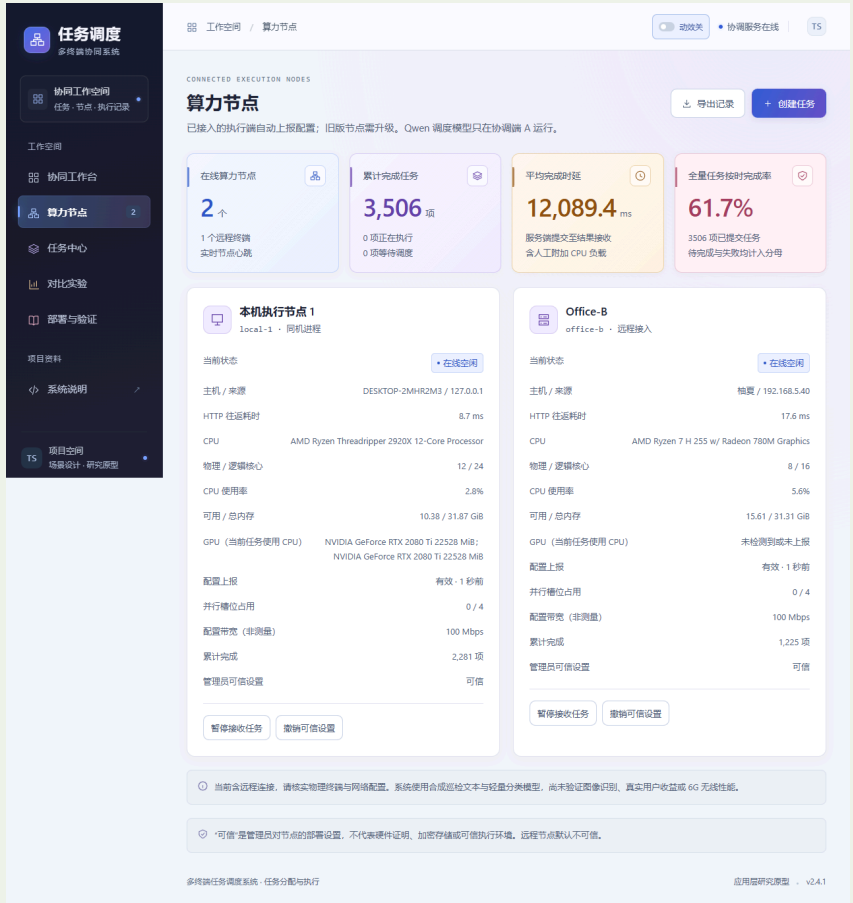
注册与心跳

CPU业务算法

结果与耗时

A协调与Qwen调度，A/B执行CPU业务；本次A四槽/B四槽

可运行的协同工作台



真实执行闭环

节点注册与心跳

日志、检索、压缩

取消与超时重排

原始记录导出

已有真实双机任务记录

压缩跨机差异仍待核查

2026-11-11实测截图；截图不是本次新运行，需核实现场连接

Qwen方案与逐槽排程保护

按截止时间排队，筛选在线、能力与范围合格的节点

模型建议

逐槽可用时间

业务独立成本

最多8项一批

排程保护

整批重放校验

参考方案最多两轮重排

未开始任务可改派

来源记录

qwen：原样采纳

guarded：采用保护

fallback：异常回退

模型等待计入总耗时；保护贡献不能全部归因于Qwen

执行可靠性与数据范围

情况	处理方式	边界
节点停止响应	25秒租约到期重排	最多3次执行尝试
旧结果迟到	校验当前租约	可能重复计算
暂停接收任务	停止新任务派发	已有任务继续完成
仅可信节点	管理员设定范围	没有硬件可信证明

共享令牌与HTTP仅用于可信实验网络

历史参数化仿真结果

30个种子 × 240项任务 × 4种策略 × 3类条件 = 86,400条记录

假设条件	策略	按时完成率	平均时延ms
正常网络	联合调度	95.3%	161.0
正常网络	固定单节点	38.0%	1586.2
正常网络	轮询分配	80.9%	379.6
正常网络	随机分配	78.0%	441.3
受限带宽	联合调度	50.3%	943.2
受限带宽	固定单节点	3.5%	12621.7
受限带宽	轮询分配	30.6%	6388.6
受限带宽	随机分配	30.0%	6395.1
任务突发	联合调度	71.1%	487.7
任务突发	固定单节点	5.0%	9767.1
任务突发	轮询分配	52.4%	2613.5
任务突发	随机分配	47.7%	2526.4

2026-10-26历史数据；不含Qwen，不是6G或双机实测

真实双机：24项持续任务

A4/B4；优化阶段跨版本450项正式任务 + 54项预热一次完成

策略	整批秒	完成/提交	测量轮次
A单机	101.644	24/24	前轮2.4.0
B单机	87.646	24/24	前轮2.4.0
双机规则	51.559	24/24	前轮2.4.0
Qwen + 排程保护	58.278	24/24	2.4.1专项

最终6项原样Qwen、18项保护、0回退；规则参考仍更快

各一轮，跨轮参考非同时测量；压缩差异未解，整体正确性未验收

AI与6G的关系

当前AI

A本地Qwen辅助调度

B不安装模型

轻量分类仅作演示

当前通信

HTTP应用层协同

网络与计算共同估计

普通网络可部署

6G方向

AI与通信融合

分布式算力协同

未来接入准确遥测

没有6G空口、专网或标准协议栈验证

依据：ITU-R M.2160-0，https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I/en

SCENARIO DESIGN

应用价值的验证路径

确认需求

至少3位实际使用者

记录现有流程与时限

保留反对意见

验证收益

已完成A4/B4实测

继续多轮负载对照

失败任务完整保留

检验质量

压缩跨机差异核查

独立真实业务质量

评估维护成本

低负载场景中，单机可能更合适

团队分工与实施计划

角色	主要责任	共同复核
软件工程成员	协调器、执行端、界面与接口	运行行为与版本
电子信息工程成员	组网、设备配置、网络与断连实验	指标和实验口径
两人共同	访谈、模型误差、材料和答辩	真实性与AI披露

11月11日已形成双机原始记录

11月12日统一2.4.1材料；访谈与业务质量待补

当前成果与下一步

可运行的系统

可追溯的记录

可重复的实验

下一步：压缩差异、真实需求与业务质量验证

资料：aicomp.cn/tracks/tracks-4/5322.html

Qwen3.5-9B：官方Apache-2.0；llama.cpp：MIT

本地Q6_K下载来源、哈希与运行时构建号待补

ITU-R M.2160-0；Ray；KubeEdge；详见AI使用与第三方声明

代码、材料与合成数据由生成式AI辅助制作，参赛成员须审核并负责